

ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE

Rodzaje zagrożeń

1. Napięcie elektryczne

2. Prąd elektryczny

3. Łuk elektryczny

Typy zagrożeń

Skutkami uszkodzeń instalacji lub maszyn elektrycznych mogą być:

- porażenie prądem elektrycznym,
- olśnienie wzroku (wywołane intensywnym łukiem elektrycznym),
- oparzenie skóry,
- pożar,
- zatrucie wywołane powstaniem toksycznych spalin i oparów, itp.

Źródła zagrożeń

Z uwagi na wartości napięć elektrycznych źródłem największego zagrożenia jest **sieć elektroenergetyczna**, w tym **instalacja elektryczna**. Niemniej jednak, potencjalnym zagrożeniem jest każde urządzenie, aparat lub maszyna elektryczna znajdująca się pod napięciem przekraczającym wartości napięć dotykowych dopuszczalnych.

Wartości napięć dotykowych dopuszczalnych

Przyjmuje się, że w normalnych warunkach oporność ciała ludzkiego ma wartość około 1 kΩ.

Przepływ prądu przemiennego o wartości powyżej 50 mA zaczyna powodować nieodwracalne uszkodzenia w organizmie ludzkim. Dlatego też, z prawa Ohma wynika, że "bezpieczna" wartość napięcia to: $1 \text{ k}\Omega \cdot 50 \text{ mA} = 50 \text{ V}$. Z tego też względu wyłączniki różnicowoprądowe typu AC (najpopularniejsze) są zbudowane tak, aby wyłączać obwód w przypadku przekroczenia połowy znamionowej wartości prądu różnicowego (najczęściej równego 30 mA) – gwarantuje to odpowiednią czułość urządzenia równocześnie skutecznie zabezpieczając człowieka.

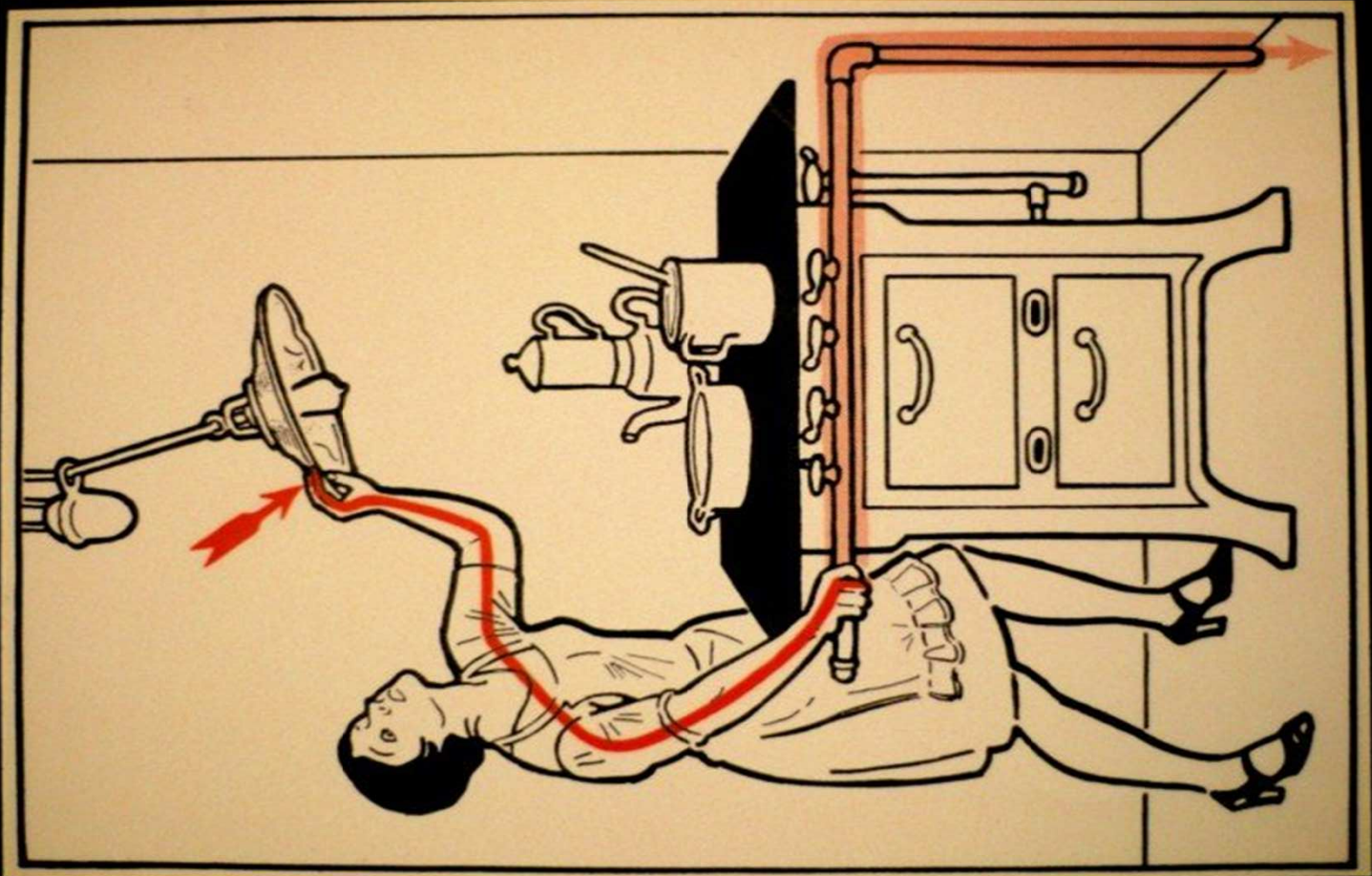
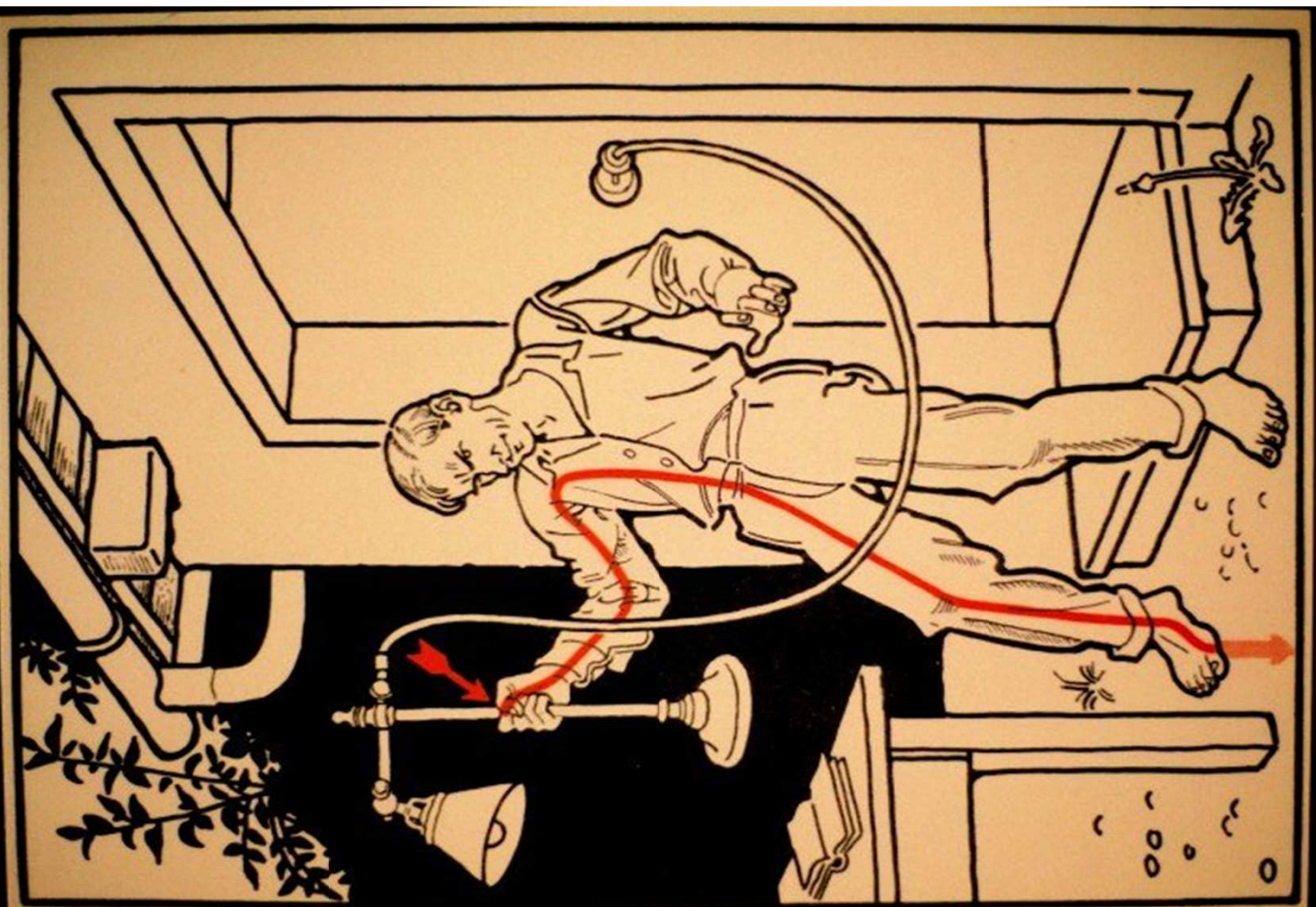
- **Prąd stały** jest generalnie mniej szkodliwy niż prąd przemienny, dlatego też dopuszczalne są około dwukrotnie większe wartości napięć dotykowych stałych niż przemiennych.
- W warunkach specjalnych (np. praca podczas deszczu) następuje obniżenie rezystancji układu człowiek-urządzenie, co powodować może zwiększenie potencjalnego prądu, a w konsekwencji poważniejsze konsekwencje ewentualnego uszkodzenia izolacji elektrycznej. Dlatego też stosuje się dwukrotne obniżenie wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (w porównaniu do warunków normalnych).
- W warunkach ekstremalnych (np. w basenie, w wannie) panuje największe zagrożenie, więc napięcia są ponownie dwukrotnie obniżone.

Napięcia bezpieczne

	Napięcie przemienne	Napięcie stałe
pomieszczenia suche	50 V	120 V
pomieszczenia mokre i gorące	25 V	60 V

PORAŻENIE PRĄDEM

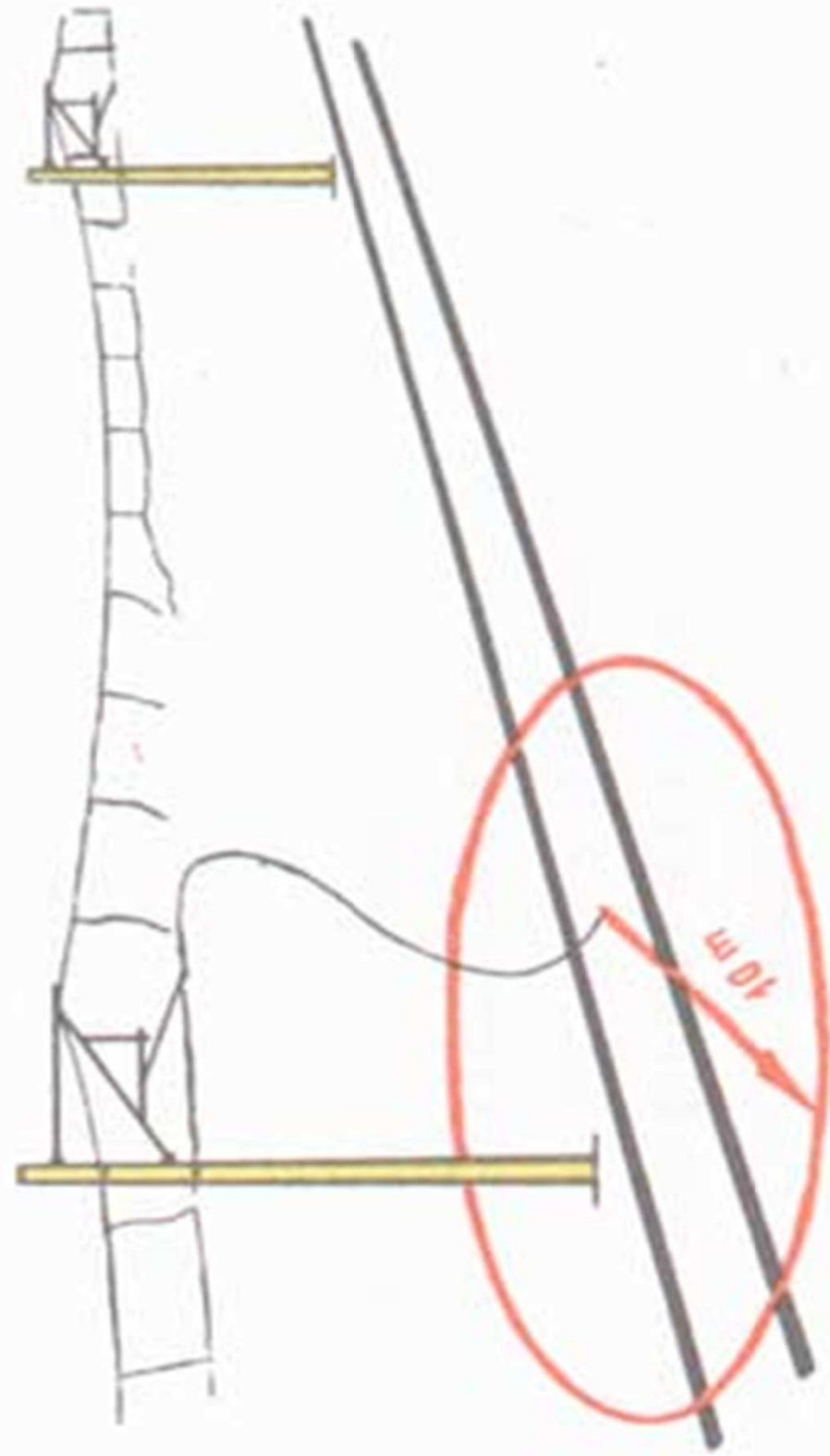
Zjawisko porażenia ma miejsce wówczas, gdy występuje droga dla prądu rażeniowego i istnieje źródło napięcia wymuszającego przepływ takiego prądu. W praktyce dochodzi do tego, gdy człowiek styka się jednocześnie z dwoma punktami znajdującymi się pod różnymi potencjałami i zamyka się w ten sposób elektryczny obwód dla prądu rażeniowego.



- Napięcie dotykowe jest to napięcie między dwoma punktami nie należącymi do obwodu elektrycznego, z którymi mogą się zetknąć jednocześnie obie ręce lub ręka i noga człowieka.
- Napięcie dotykowe spodziewane jest to największa wartość napięcia dotykowego w urządzeniach lub w instalacji elektrycznej w razie uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji w miejscu zwarcia jest pomijalna.
- Napięcie rażeniowe dotykowe jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu prądu przez ciało człowieka (czyli spadek napięcia na rezystancji ciała, na drodze ręka-nogi lub ręka-noga albo ręka-ręka).

NAPIĘCIE KROKOWE

- Napięcie krokowe jest to napięcie między dwoma punktami na powierzchni ziemi lub na powierzchni stanowiska pracy, odległymi od siebie o 1 m (jeden krok).
- Napięcie rażeniowe krokowe jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu prądu przez obie nogi człowieka (czyli spadek napięcia na rezystancji ciała na drodze noga-noga).



Rys. 12. Strefa niebezpieczna wokół zerwanego przewodu

Skutki rażenia prądem elektrycznym

Skutki rażenia prądem elektrycznym zależą od:

- rodzaju prądu, a więc czy jest to rażenie: prądem przemiennym, prądem stałym,
- nateżenia prądu rażeniowego
- czasu przepływu prądu rażenia,
- drogi przepływu prądu przez ciało człowieka,

Rodzaje i zakresy napięć

W ochronie przeciwporażeniowej wyróżnia się następujące rodzaje napięć:

1) Napięcie robocze (fazowe) - jest to napięcie między częściami czynnymi obwodu elektrycznego a ziemią.

Napięcie to może utrzymywać się stale lub dorywczo i jest zbliżone swą wartością do napięcia znamionowego.

2) Napięcie nominalne - wartość napięcia określająca i identyfikująca sieć elektroenergetyczną, do której odniesione są pewne parametry charakteryzujące jej pracę. Napięcie nominalne określa się w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

3) Napięcie znamionowe - jest to napięcie, na które urządzenia lub instalacje zostały zaprojektowane i zbudowane.

4) Napięcie zasilające U_n - wartość skuteczna napięcia w określonej chwili w złączu sieci elektroenergetycznej, mierzona przez określony czas.

5) Napięcie dotykowe - jest to napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi w przypadku uszkodzenia izolacji. Wartość napięcia dotykowego zależy od napięcia roboczego oraz od rezystancji między częścią przewodzącą dostępną urządzenia a ziemią.

6) Napięcie dotykowe spodziewane - jest to najwyższe napięcie dotykowe między jednocześnie dostępnymi częściami przewodzącymi, które może wystąpić w urządzeniach lub instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji w miejscu zwarcia jest pomijalna, kiedy części te nie są dotykane przez człowieka lub zwierzę.

7) Napięcie dotykowe rażeniowe - jest to spadek napięcia na ciele ludzkim podczas przepływu prądu rażeniowego.

8) Napięcie krokowe - jest to napięcie, występujące między dwoma punktami na powierzchni gruntu lub stanowiska, oddległymi od siebie o 1 m, co jest przyjmowane jako długość kroku człowieka.

9) Napięcie dotykowe dopuszczalne (UL) - jest to największa wartość napięcia dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach.

Jako wartości napięć dopuszczalnych przyjęto wartości napięć dotykowych, dla których dopuszczalny czas wyłączenia wynosi 5 s.

Zakresy napięć prądu przemiennego stosowane w elektroenergetyce

- niskie napięcie (nN) - napięcia o wartości nie przekraczającej 1kV (230/400 V)
- średnie napięcie (SN) - napięcia o wartości, (6, 15, 20, 30 kV)
- wysokie napięcie (WN) - napięcia o wartości (110 kV)
- najwyższe napięcie (NN) - napięcia o wartości (220, 400, 750 kV)

Zagrożenia wynikające z działania łuku elektrycznego



Łuk elektryczny – ciągłe wyładowanie elektryczne

zazwyczaj w gazie pod ciśnieniem normalnym (atmosferycznym) lub wyższym. Cechą charakterystyczną jest bardzo mały wewnętrzny opór elektryczny.

Wyładowanie zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami z materiału przewodzącego prąd elektryczny lub między stykami łącznika elektrycznego mechanizmowego w trakcie wyłączania prądu elektrycznego.

W obszarze łuku elektrycznego gaz jest silnie zjonizowany, stanowi plazmę. Jej temperatura zależy od natężenia prądu, rodzaju elektrod, rodzaju i ciśnienia gazu. Pod ciśnieniem atmosferycznym i przy przepływie prądu 1 A wynosi ona ok. **4720–5720 °C**

Łuk elektryczny jest silnym źródłem światła widzialnego i ultrafioletowego.

Głównym powodem wywołania łuku elektrycznego są: **zwarcia** do których może dojść w wyniku m.in. nieostrożności człowieka oraz **przy rozłączaniu styków** , **przez które płynie prąd**, powstaje między nimi łuk elektryczny.

Łuk elektryczny jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk w elektroenergetyce ze względu na ekstremalne warunki jakie tworzą się w momencie jego występowania. **Wysoka temperatura, silna fala ciśnieniowa oraz cząsteczki stopionych metali poruszające się z prędkością setek kilometrów na godzinę** to główne zagrożenia powstające w trakcie wybuchu. W momencie wybuchu pracownik narażony jest na wiele zagrożeń, takich jak poparzenia, rany od cząstek stopionych metali, przyduszenie dymem, uszkodzenie wzroku i słuchu, a w najgorszym wypadku śmierć.